

Notación espectroscópica y números cuánticos en el átomo de hidrógeno

Paso 1: Los números cuánticos del átomo de hidrógeno

De la solución de la ecuación de Schrödinger para el átomo de hidrógeno, surgen tres números cuánticos:

1. **Número cuántico principal:** $n = 1, 2, 3, \dots$
2. **Número cuántico orbital (azimutal):** $l = 0, 1, 2, \dots, n-1$
3. **Número cuántico magnético:** $m = -l, -l+1, \dots, 0, \dots, l-1, l$

Además, el electrón posee un número cuántico de espín:

4. **Número cuántico de espín:** $s = \frac{1}{2}$ (para el electrón)
5. **Proyección del espín:** $m_s = \pm \frac{1}{2}$

Paso 2: Origen de los números cuánticos

Número cuántico principal n

El número cuántico principal n surge de la condición de cuantización en la solución de la ecuación radial:

$$\lambda = n \quad \text{donde} \quad \lambda = \frac{\mu e^2}{4\pi\epsilon_0 \hbar^2 k}$$

La energía del átomo depende exclusivamente de n :

$$E_n = -\frac{\mu e^4}{2(4\pi\epsilon_0)^2 \hbar^2} \frac{1}{n^2}$$

Número cuántico orbital l

El número cuántico orbital l aparece en la ecuación angular al separar variables:

$$\hat{L}^2 Y_l^m = \hbar^2 l(l+1) Y_l^m$$

donde $l = 0, 1, 2, \dots, n-1$. Este número cuántico determina la magnitud del momento angular orbital:

$$|\mathbf{L}| = \hbar \sqrt{l(l+1)}$$

Número cuántico magnético m

El número cuántico magnético m surge de la solución de la ecuación para $\Phi(\phi)$:

$$\Phi_m(\phi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{im\phi}, \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l$$

Este número cuántico determina la proyección del momento angular orbital sobre el eje z :

$$L_z = \hbar m$$

Paso 3: Correspondencia entre l y las letras espectroscópicas

Históricamente, los estados con diferentes valores de l recibieron nombres basados en las características de las líneas espectrales:

l	Letra	Nombre
0	s	sharp (nítido)
1	p	principal
2	d	diffuse (difuso)
3	f	fundamental
4	g	(sigue alfabéticamente)
5	h	
6	i	
7	k	
8	l	
9	m	
10	n	
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

Paso 4: Origen histórico de los nombres

- **s (sharp)**: Líneas espectrales nítidas y bien definidas
- **p (principal)**: Líneas más intensas y prominentes
- **d (diffuse)**: Líneas difusas y menos definidas
- **f (fundamental)**: Líneas fundamentales que aparecen en series
- **g, h, i, ...**: Continúan alfabéticamente después de la f

Paso 5: Notación completa de un estado

Un estado atómico se denota como:

$$\boxed{n\ell}$$

donde ℓ es la letra correspondiente al valor de l .

Paso 6: Ejemplos de notación

- $n = 1, l = 0 \rightarrow 1s$
- $n = 2, l = 0 \rightarrow 2s$
- $n = 2, l = 1 \rightarrow 2p$
- $n = 3, l = 0 \rightarrow 3s$
- $n = 3, l = 1 \rightarrow 3p$
- $n = 3, l = 2 \rightarrow 3d$
- $n = 4, l = 0 \rightarrow 4s$
- $n = 4, l = 1 \rightarrow 4p$
- $n = 4, l = 2 \rightarrow 4d$
- $n = 4, l = 3 \rightarrow 4f$

Paso 7: Interpretación física de los estados

Cada estado $n\ell$ tiene las siguientes propiedades:

- Energía: $E_n = -13.6/n^2$ eV (independiente de ℓ)
- Momento angular: $|\mathbf{L}| = \hbar\sqrt{\ell(\ell+1)}$
- Proyección z : $L_z = \hbar m$ con $m = -\ell, \dots, \ell$
- Número de subestados: $2\ell + 1$ (degeneración magnética)
- Degeneración total del nivel n : $\sum_{\ell=0}^{n-1} (2\ell + 1) = n^2$

Paso 8: El espín del electrón

El electrón posee un momento angular intrínseco llamado espín:

$$s = \frac{1}{2}$$

Las proyecciones del espín son:

$$m_s = \pm \frac{1}{2}$$

Los dos estados de espín se denotan comúnmente como:

- $m_s = +\frac{1}{2}$: espín "arriba" ($\uparrow$)
- $m_s = -\frac{1}{2}$: espín "abajo" ($\downarrow$)

Paso 9: Momento angular total

El momento angular total $\mathbf{J}$ es la suma del momento angular orbital y el espín:

$$\mathbf{J} = \mathbf{L} + \mathbf{S}$$

Los números cuánticos asociados son:

- j : número cuántico del momento angular total
- m_j : proyección de $\mathbf{J}$ sobre el eje z

Para un electrón ($s = 1/2$), los posibles valores de j son:

$$j = l \pm \frac{1}{2}$$

Paso 10: Notación con espín

La notación completa de un estado incluye el valor de j :

$$n\ell_j$$

Paso 11: Ejemplos con espín

- $n = 1, \ell = 0 \rightarrow 1s_{1/2}$ (solo hay un valor)
- $n = 2, \ell = 0 \rightarrow 2s_{1/2}$
- $n = 2, \ell = 1 \rightarrow 2p_{1/2}$ y $2p_{3/2}$
- $n = 3, \ell = 1 \rightarrow 3p_{1/2}$ y $3p_{3/2}$
- $n = 3, \ell = 2 \rightarrow 3d_{3/2}$ y $3d_{5/2}$

Paso 12: Estructura fina

La interacción entre el momento angular orbital y el espín (acoplamiento espín-órbita) produce el desdoblamiento de los niveles de energía:

$$\Delta E \propto \mathbf{L} \cdot \mathbf{S}$$

Esto da lugar a la **estructura fina** del espectro atómico, donde los estados con diferente j tienen energías ligeramente distintas.

Paso 13: Reglas de selección

Las transiciones entre estados están gobernadas por reglas de selección:

$$\Delta l = \pm 1 \quad (\text{transiciones dipolares})$$

$$\Delta j = 0, \pm 1 \quad (\text{excepto } j = 0 \rightarrow j = 0)$$

$$\Delta m_j = 0, \pm 1$$

Paso 14: Tabla completa de estados para $n \leq 4$

n	l	Notación	Estado	Degeneración
1	0	s	$1s$	2 (con espín)
2	0	s	$2s$	2
2	1	p	$2p$	6 (3×2)
3	0	s	$3s$	2
3	1	p	$3p$	6
3	2	d	$3d$	10 (5×2)
4	0	s	$4s$	2
4	1	p	$4p$	6
4	2	d	$4d$	10
4	3	f	$4f$	14 (7×2)

Paso 15: Resumen de la notación

l	Letra	Estado $n\ell$
0	s	ns
1	p	np
2	d	nd
3	f	nf
4	g	ng
5	h	nh
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

Paso 16: Ejemplos de notación completa con espín

n	l	j	Notación completa
1	0	$1/2$	$1s_{1/2}$
2	0	$1/2$	$2s_{1/2}$
2	1	$1/2$	$2p_{1/2}$
2	1	$3/2$	$2p_{3/2}$
3	2	$3/2$	$3d_{3/2}$
3	2	$5/2$	$3d_{5/2}$
4	3	$5/2$	$4f_{5/2}$
4	3	$7/2$	$4f_{7/2}$

Paso 17: Visualización de los orbitales

La notación $n\ell$ también describe la forma de los orbitales:

- **Orbitales s** ($l = 0$): Simetría esférica
- **Orbitales p** ($l = 1$): Forma de "lóbulo" (orientados según los ejes)
- **Orbitales d** ($l = 2$): Formas más complejas con cuatro lóbulos
- **Orbitales f** ($l = 3$): Formas aún más complejas

Paso 18: Conclusión

La notación espectroscópica proporciona un lenguaje conciso y poderoso para describir los estados atómicos:

$$\boxed{n\ell_j}$$

donde:

- n : Número cuántico principal (energía)
- ℓ : Letra correspondiente a l (momento angular orbital)
- j : Número cuántico de momento angular total (incluye espín)

Esta notación es fundamental en espectroscopia, física atómica y química cuántica.